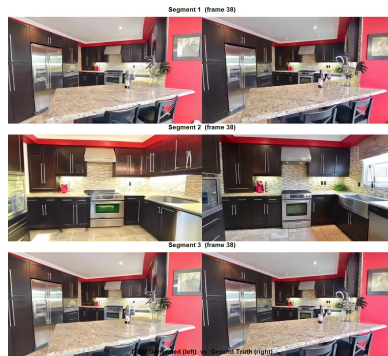


编程能力和 Debug 能力

项目是 I3DM，做长视频的三维一致生成。平台给本科生的配额是一张 A100、四个核、单个作业最多四个小时。我做的事情比较具体：把数据和评测收成能反复提交的流程，训练卡住的时候把显存问题查清楚。



厨房场景的生成结果和真值对照。推理一共跑完 32 个场景，这个是其中一条。

编程上具体做了什么

数据这边，Re10K 没有下全量，按场景对应的文件下，量大概少了四分之三。解包之后切成 530 段、每段 77 帧，抽了 200 个样本核对张量形状，避免训到一半才发现格式不对。

评测这边，一个场景要十几分钟，四个小时的墙钟塞不了多少条。我给评测脚本加了跳过：目录里已经有 video_combined.mp4 就不再跑。场景列表切成几块分别提交，32 个场景都出了视频，中间没有失败重跑。

环境上锁了 torch 2.5.0、xformers 和 transformers 的组合，作业用 sbatch 交。官方 requirements 不能直接装全，训练脚本里还有没写进去的包。后来改成提交前把 import 扫一遍，缺的一次补上。

这个项目里的 Debug

训练冒烟连着失败了几次。前面几次是缺包：pandas、easydict、wandb，补上就能往下走。包齐了以后报 CUDA 显存不够，77 帧一次前向大概 78.5 GiB，A100 是 80 GiB。

我当时以为是 LoRA 太大，把 rank 从 1024 降到 512 再交一次。显存几乎没变。这个结果把「rank 太大」排除了，剩下能对上的的是帧数：激活主要跟序列长度走，不跟 rank 走。帧数减 1 要能被 4 整除，VAE 才压得动时间维，所以改成 41。rank 仍用 1024，这次 200 步跑完了。

作业	看到的现象	当时的判断
52883 到 53054	先缺包，补完后 OOM	依赖齐了，问题在显存
53055	rank 减半，占用几乎一样	不是 LoRA 太大
53057	帧数改成 41，训练通过	瓶颈在帧数

降 rank 这一步本身没修好问题。它有用，是因为失败得很干净：只改了一个变量，现象不动，原因就缩小了。

平时也这样查问题

上面是这一次的过程。别的代码、别的实验，我大致也按这个顺序，不限于显存。

先把失败固定下来。同一个报错、同一组输入，能再出现一次，才开始改。然后猜一个原因，并且说清楚：如果猜对了，改完应该看到什么变化。一次只动一处。变化对不上，就丢掉这个猜测，不在同一次提交里连改好几个地方。

范围尽量先缩到一层里：是环境缺包，是路径和数据，是模型前向，还是作业时间被杀掉。修完用一个小例子确认旧问题没了，再把任务放大。有效的配置和失败的作业号记下来，下次不用从头猜。

范围

网络结构用的是官方实现，我改的是下载和切片、评测怎么续跑、以及训练帧数。四个小时一轮，论文里的 11000 步排不下，所以只做了 200 步，用来确认能反传、能存权重，不是拿来对最终指标。评测脚本本身也不算 FVD 和 PSNR，这次没有另写指标。